

工业监控 — 设计手册

版本 1.0 · 平台: Windows 10/11 工控机、Android 11 工业平板

技术栈: .NET 10 MAUI · 信捷 XD5E-60T10 · Modbus TCP · MQTT

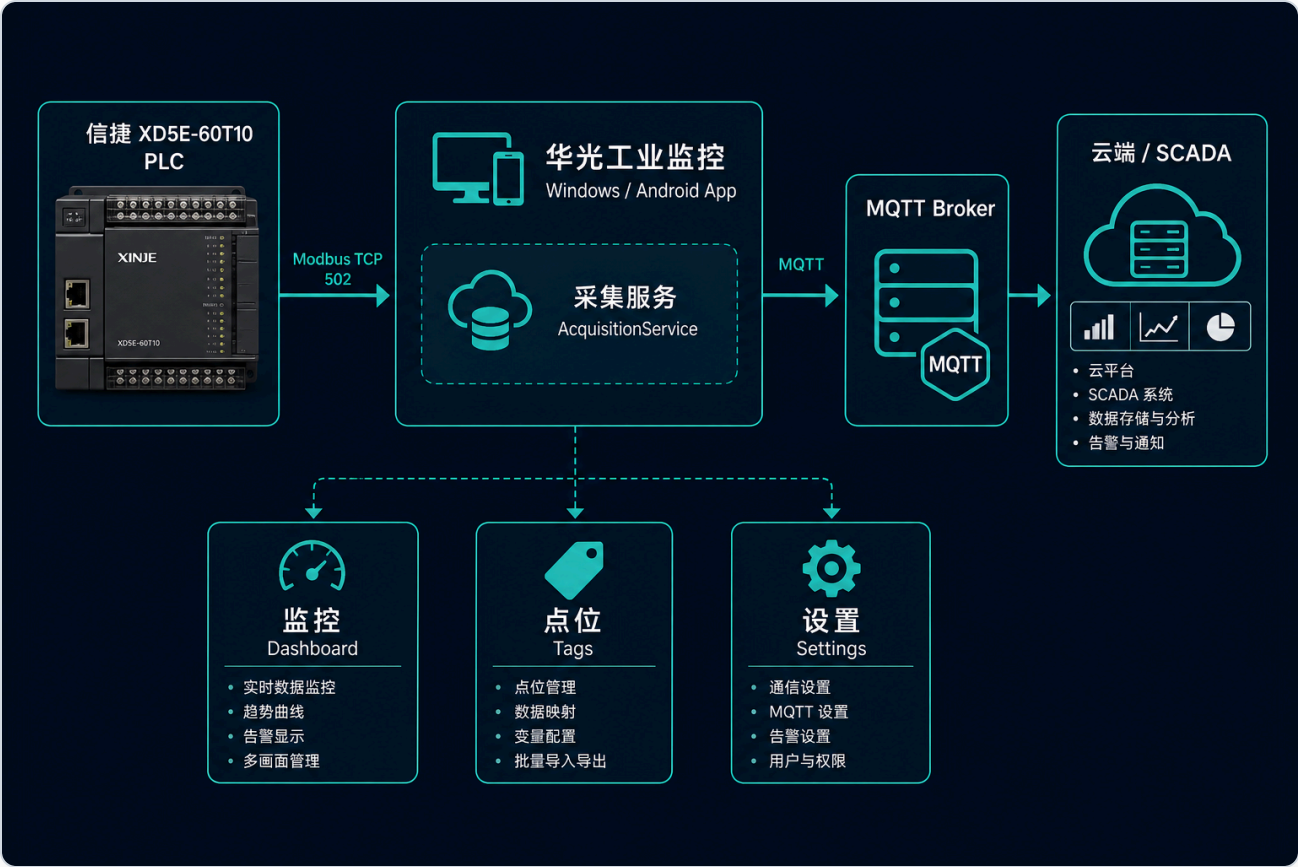
PDF 版: DESIGN.pdf (运行 `python ../scripts/export-design-pdf.py` 重新生成)

1. 产品概述

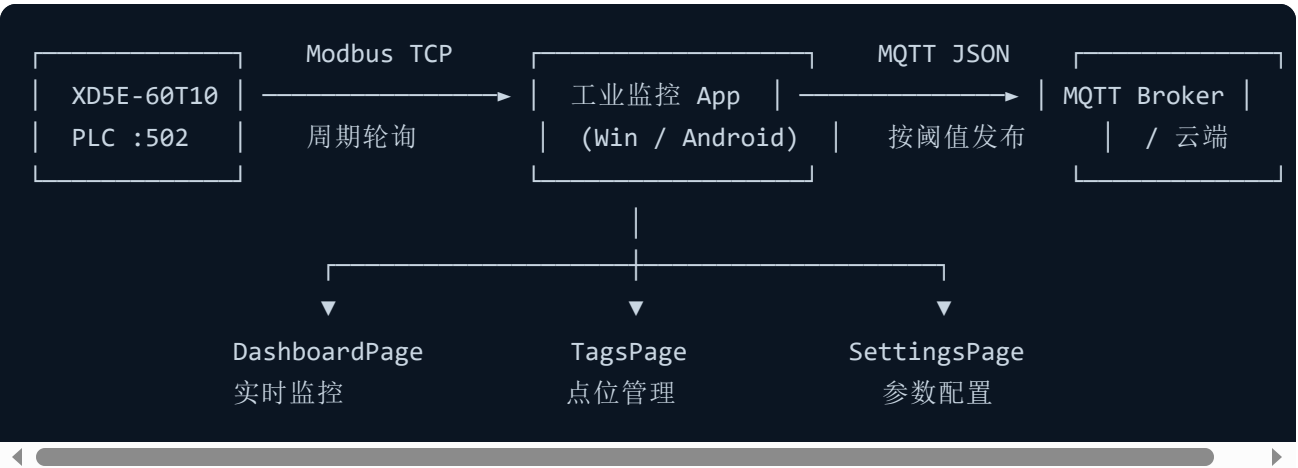
工业监控 是一套面向热熔胶复合产线的现场采集终端，按设定周期从信捷 PLC 读取机台点位，经阈值与精度处理后，以 JSON 通过 MQTT 上报。

项目	说明
应用名称	工业监控
包名 / ID	<code>com.industrial.monitor</code>
默认产线	先河热熔胶复合机 (<code>192.168.6.10</code>)
可选产线	华迪热熔胶复合机 (<code>192.168.6.20</code>)
PLC 型号	信捷 XD5E-60T10, Modbus TCP 502

2. 系统架构



系统架构



2.1 核心模块

模块	职责
AcquisitionService	轮询 PLC、模拟数据、阈值判断、MQTT 发布
ModbusTcpPlcClient	信捷地址映射与 Modbus 读寄存器
MqttPublisher	MQTT 连接与 JSON 报文发布
SettingsStore	本地 settings.json 持久化
LineCatalog	产线数据地址规划点表

2.2 数据流

- 按 **扫描周期**（默认 1000 ms）读取所有启用点位
 - 温度点位按 **精度** 四舍五入
 - 若 **温度发布阈值** > 0，仅当任一温度变化 $\geq$ 阈值时才发布；否则每次扫描都发布
 - 监控页 **始终刷新** 显示，与是否发布 MQTT 无关
-

3. 视觉设计规范（Windows）

3.1 设计语言

深色工业风，高对比度数值、低干扰背景，适配工控机长时间运行。

3.2 色彩

用途	色值	说明
页面背景	#0B1522	主背景
卡片背景	#152536	点位卡片、状态块
卡片边框	#1F3A52	1 px 描边
Tab 栏背景	#101C28	底部导航
主强调色	#2EC4B6	数值、选中 Tab、按钮
主文字	#FFFFFF	标题
次级文字	#8AA0B5	标签、说明
数值辅助	#C9D6E2	报文、点名
成功 / 已连接	#3DDC97	状态点
警告	#FFB347	未发布提示
错误	#FF6B6B	异常信息
删除按钮	#5A2430	危险操作

3.3 字体与圆角

元素	规格
页面标题	20 pt, Bold, White
区块标题	18 pt, Bold
实时数值	22 pt, Bold, #2EC4B6
卡片圆角	8 px
状态点	7–8 px 圆形

3.4 导航结构

底部 TabBar 三页，无顶部 Shell 标题栏（`Shell.NavBarIsVisible=False`），内容区自带标题。

Tab	路由	功能
监控	dashboard	实时数据、启停采集、连接状态
点位	tags	点位列表、增删改
设置	settings	产线、PLC、MQTT、阈值与精度

4. 界面设计 (Windows)

4.1 监控页



监控页

布局（上 → 下）

区域	内容
顶栏	应用名、设备 ID、运行模式；PLC / MQTT 状态卡片； 启动采集 / 停止采集
信息条	MQTT 发布主题；橙色「未发布」提示；红色错误信息
主区域	自适应网格卡片，展示各点位实时值、单位、地址、质量、更新时间
底栏	最近 MQTT 报文摘要（单行截断）

状态指示

- 绿点 + 「已连接」：PLC / MQTT 正常
- 灰点 + 「未连接」：未连或模拟模式下未建立连接

交互

- 「启动采集」：开始轮询并按规则发布 MQTT
 - 「停止采集」：断开 PLC / MQTT，停止轮询
-

4.2 点位页



点位页

布局

区域	内容
顶栏	标题「采集点位」+ 新增 按钮
主区域	点位卡片网格：名称、快捷地址、数据类型、单位
卡片操作	编辑 / 删除（删除为红色按钮）

点位编辑页（从本页跳入）

- 快捷地址：D100、M0、X20（八进制）、Y0
- 浮点占两个 D，默认字节序 CDAB
- Scale / Offset 工程量换算

产线切换时在「设置」页载入点表，会覆盖当前点位列表。

4.3 设置页

华光工业监控

采集

产线

先河热熔胶复合机

设备编号

HG-RTJ-001

扫描周期 (ms)

1000

温度发布阈值 (°C)

0.5

温度精度 (°C)

1

使用模拟数据

☒

PLC · 信捷 XD5E-60T10

PLC IP 地址

192.168.6.10

端口

502

超时时间 (ms)

1000

MQTT

MQTT 服务器

127.0.0.1:1883

发布主题

huaguang/{deviceId}/telemetry

QoS

1

保留消息

☐

保存设置

监控

点位

设置

设置页

分组字段

采集

字段	说明
产线	先河 / 华迪，载入对应 IP 与点表
设备编号	MQTT {deviceId} 替换用
扫描周期	200–60000 ms
温度发布阈值	0 = 每次都发； >0 = 任一温度变化达该 °C 才发
温度精度	0–4 位小数，影响显示与 MQTT
使用模拟数据	无 PLC 时生成波形数据，可验证 MQTT

PLC（信捷 XD5E-60T10）

字段	默认
IP	192.168.6.10 / 192.168.6.20
端口	502
站号	1
超时	2000 ms

MQTT

字段	默认
Broker	127.0.0.1:1883
主题	monitor/{deviceId}/telemetry
QoS	0

保存前须停止采集。

5. MQTT 报文格式

```
{
  "deviceId": "先河热熔胶复合机",
  "timestamp": "2026-08-19T05:30:00Z",
  "simulator": false,
  "plcHost": "192.168.6.10",
  "quality": "Good",
  "tags": {
    "热熔胶盘温度（热熔胶机1）": 180.5,
    "胶管温度（热熔胶机1）": 175.2,
    "车速": 45.2
  }
}
```

字段	说明
quality	Good 全部成功；Uncertain 部分点位失败
tags	键为点位名称，温度为精度处理后数值

6. 默认点表（节选）

来源：产线数据地址规划 — 仅「机台获取」REAL 点位。

名称	地址	单位
运行状态	D1000	—
热熔胶盘温度（热熔胶机1）	D6000	℃
胶管温度（热熔胶机1）	D6002	℃
油温机温度	D6200	℃
车速	D1030	—
卷曲张力	D1090	—

胶辊型号、胶水型号、门幅、厚度为 **手动填写**，不采集。华迪产线无「上展开转速率」。

7. 部署与运行 (Windows)

场景	方式
开发调试	Visual Studio F5, <code>net10.0-windows10.0.19041.0</code>
现场工控机	<code>publish-windows.ps1</code> 自包含发布, 拷贝 <code>publish</code> 目录
无 PLC 联调	勾选模拟数据 + 本地 Mosquitto (<code>start-test-mqtt.ps1</code>)

运行环境

- Windows 10 1809+ x64
- Debug 需安装 [Windows App Runtime 1.7]
(<https://aka.ms/windowsappsdk/1.7/latest/windowsappruntimeinstall-x64.exe>)
- Release 自包含, 工控机无需预装 .NET

8. 文件与目录

```
huaGuang/
├─ docs/
│   └─ DESIGN.md      ← 本设计手册
│   └─ images/        ← 界面与架构图
├─ src/HuaGuang.Monitor/ ← MAUI 主工程
├─ scripts/           ← 编译、发布、测试脚本
└─ test/              ← MQTT 与示例配置
```

9. 修订记录

版本	日期	说明
1.0	2026-08-19	初版: 三 Tab 界面、温度阈值/精度、Windows 界面说明